



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC - DDR XML - Běžné dopravní informace

Vydání 3.2.5rev1

Národní Dopravní Informační Centrum

2023-08-29

1	Úvod	2
1.1	Historie změn	2
1.2	Obecné pojmy	3
2	Koncepty	4
2.1	Části XML dokumentu	4
3	Popisování poloh	8
3.1	Popis polohy pomocí ALERT-C	8
3.2	Popis polohy pomocí úseků sítě Global Network	8
3.3	Popis polohy pomocí číselníku UIR-ADR	9
4	Příloha A: Příklady zpráv	10
4.1	accident.xml - nehoda	10
4.2	obstacle.xml - překážka v provozu	11
5	Příloha B: Reprezentativní XML Schéma RELAX NG	14
5.1	RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)	14
6	Changelog	26
7	Příloha C: Alternativní XML Schéma: W3C XML Schema 1.0 (XSD)	27
7.1	<i>TrafficInformation.xsd</i> - kořen schématu	27
	Rejstřík	45

Identifikátor a verze:

uri
cz-ndic_ddr-common-v3.2.5

Formát
3.2.5

Specifikace
3.2.5rev1

Aktualizováno
2023-08-29

Typ formátu:

Publikace
DDR v3.2.5/Common

Rozšiřuje
none

Vydavatel a autor:

Vydavatel
NDIC

Autor
Jan Vlčinský, Petr Bureš

Popis

Tento dokument popisuje datový formát, datového distribučního rozhraní (DDR) NDIC používaný pro poskytování běžných dopravních informací obecného charakteru (nehody atp.) a stupňů provozu.

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informací o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu a další schémata (RELAX NG)
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Historie změn

verze 3.2.5

- poslední revize formátu, navíc doplněna informace o chybě ve směrovosti u ALERT-C lokace

1.2 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

RELAX NG Schéma

jazyk v podobě srozumitelné pro čtenáře, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Tato kapitola popisuje základní koncepce, používané v tomto formátu. Detailní popis viz definice ve schématech.

Tato kapitola uvádí krátké ukázky ze skutečných XML dokumentů. Více ukázek viz *Příloha A: Příklady zpráv*.

2.1 Části XML dokumentu

XML dokument staví na následujících elementech a částech: - DOC (kořen dokumentu) - INF (metadata) - MJD (kontejner pro zprávy) - MSG (zprávy)

2.1.1 Kořen dokumentu (DOC)

Element *DOC* představuje jednotlivou publikaci (jednu instanci přenášených dat).

Atribut *id* uvádí identitu dané publikace jako celku.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <DOC DataSet="extended" country="CZ" id="7e78a1b7-86c1-41be-b980-442d447f7b16"
   ↪ version="3.0">
3   <INF receiver="JB007" sender="JSDI_NDIC" transmission="HTTP">
4     <DAT>
5       <EVTT language="CZ" version="2.01"/>
6       <LOCT country="2" number="25" version="5.0"/>
7       <SNET country="CZ" type="GN" version="14.12"/>
8       <UIRADR structure="4.2" version="972"/>
9     </DAT>
10  </INF>
11 </MJD count="1">
```

2.1.2 Metadata (*INF*)

Element *INF* popisuje meta-informace o celé publikaci:

- referenci na číselník událostí ALERT-C (verzí) použitý v publikaci pro popis událostí
- referenci na lokační tabulku ALERT-C (kódem země, číslem tabulky a verzí) použitou pro popis poloh v publikaci
- referenci na použitou GDF 4.0 mapovou sadu (vydavatel a verze)
- referenci na číselník organizačních jednotek ČR UIR-ADR

```

1 <INF receiver="JB007" sender="JSDI_NDIC" transmission="HTTP">
2   <DAT>
3     <EVTT language="CZ" version="2.01"/>
4     <LOCT country="2" number="25" version="5.0"/>
5     <SNET country="CZ" type="GN" version="14.12"/>
6     <UIRADR structure="4.2" version="972"/>
7   </DAT>
8 </INF>
9 <MJD count="1">
```

2.1.3 Kontejner na zprávy (*MJD*)

Jednotlivé zprávy jsou umístěny do jednoho společného rodičovského elementu *MJD*. Tento element může obsahovat jednu nebo více zpráv.

2.1.4 Zpráva (*MSG*)

Jednotlivé zprávy jsou reprezentovány elementem *MSG*.

Samotná zpráva má následující části:

- platnost v čase *MTIME*
- textový popis celé události *MTXT*
- popis události *MEVT* (co se stalo)
- popis polohy *MLOC* (kde se to stalo)
- odkaz na region v UIR-ADR *MDST*

```

12 <MSG id="{ff808181-5024-3057-0150-44cdefe07f8a}" planned="false" type="TI"
13   <version="6">
14     <MTIME format="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD">
15       <TGEN>2015-10-08T03:13:12+02:00</TGEN>
16       <TSTA>2015-10-08T02:10:00+02:00</TSTA>
17       <TSTO>2015-10-08T03:55:00+02:00</TSTO>
18     </MTIME>
19     <MTXT language="CZ">Od 8.10.2015 02:10 do 03:55; na silnici 13 u obce
20     Frýdlant okres Liberec; havarované vozidlo; probíhá vyšetřování
21     nehody; havárie OA, se zraněním, složky IZS jsou na místě.</MTXT>
22     <MEVT>
23       <TMCE directionalityvalue="1" diversion="false" timescalevalue="(D)"
24       <urgencyvalue="N">
25         <EVI eventcode="211" eventorder="1" updateclass="4">
26           <TXUCL language="CZ">Dopravní události</TXUCL>
27           <TXEVC language="CZ">havarované vozidlo</TXEVC>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

26     </EVI>
27     <EVI eventcode="344" eventorder="2" updateclass="3">
28         <TXUCL language="CZ">Nehody</TXUCL>
29         <TXEVC language="CZ">probíhá vyšetřování nehody</TXEVC>
30     </EVI>
31     <TXTMCE language="CZ">havarované vozidlo probíhá vyšetřování
32     nehody</TXTMCE>
33 </TMCE>
34 <OTXT>havarované vozidlo; probíhá vyšetřování nehody; havárie OA,
35 se zraněním, složky IZS jsou na místě.</OTXT>
36 </MEVT>
37 <MLOC>
38     <TXPL>na silnici 13 u obce Frýdlant okres Liberec</TXPL>
39     <TMCL direction="+" extent="1" primarycode="16366" roadid="332"/>
40     <SNTL coordsystem="S-JTSK" count="1">
41         <COORD x="-687866" y="-962713"/>
42         <STEL el_code="2303555"/>
43     </SNTL>
44 </MLOC>
45 <MDST>
46     <DEST CountryName="Česká republika" RegionCode="78" RegionName="Liberecký"
47     ↪TownCode="564028" TownName="Frýdlant" TownShip="Liberec" TownShipCode="3505">
48         <ROAD RoadClass="1" RoadNumber="13"/>
49     </DEST>
50 </MDST>
</MSG>

```

Identita zprávy a verze

Samotná zpráva má vlastní unikátní identifikátor *id* a verzi. Verze začínají číslem 1 a s každou aktualizací je verze zvýšena o jedničku.

Platnost zprávy v čase je specifikována jednoduchým intervalem platnosti od - do.

```

12 <MSG id="{ff808181-5024-3057-0150-44cdefe07f8a}" planned="false" type="TI"
13 ↪version="6">
14     <MTIME format="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD">
15         <TGEN>2015-10-08T03:13:12+02:00</TGEN>
16         <TSTA>2015-10-08T02:10:00+02:00</TSTA>
17         <TSTO>2015-10-08T03:55:00+02:00</TSTO>
    </MTIME>

```

Popis události

DDR používá číselník událostí ALERT-C a respektuje všechna pravidla daná ALERT-C (kódy vícečetných událostí, kvantifikátory ...)

Kromě kódů z číselníku ALERT-C, je použit volný textový popis tak jak byl zadán operátorem.

```

21 <MEVT>
22     <TMCE directionalityvalue="1" diversion="false" timescalevalue="(D)"
23     ↪urgencyvalue="N">
24         <EVI eventcode="211" eventorder="1" updateclass="4">
25             <TXUCL language="CZ">Dopravní události</TXUCL>
                <TXEVC language="CZ">havarované vozidlo</TXEVC>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

26     </EVI>
27     <EVI eventcode="344" eventorder="2" updateclass="3">
28         <TXUCL language="CZ">Nehody</TXUCL>
29         <TXEVC language="CZ">probíhá vyšetřování nehody</TXEVC>
30     </EVI>
31     <TXTMCE language="CZ">havarované vozidlo probíhá vyšetřování
32     nehody</TXTMCE>
33 </TMCE>
34 <OTXT>havarované vozidlo; probíhá vyšetřování nehody; havárie OA,
35 se zraněním, složky IZS jsou na místě.</OTXT>
36 </MEVT>

```

Popis polohy

DDR používá k popisu polohy buď bodovou polohu (např. nehoda), liniovou polohu (např. kolona) na silniční síti či oblast.

V DDR mohou být použity následující metody popisu polohy (alespoň jedna musí být použita):

- volný textový popis (tak jak byl zadán operátorem).
- Odkaz na polohu pomocí ALERT-C kódů (primární lokace, směr a rozsah).
- Odkaz na segmenty silniční sítě GlobalNetwork.
- Souřadnice (WGS-84, či SJTSK) počátku události (z pohledu řidiče = konec kolony).
- Odkaz na organizační oblast v číselníku UIR-ADR.
- Kilometrovníky s odkazem na komunikaci /pomocí jejího čísla)

```

37 <MLOC>
38 <TXPL>na silnici 13 u obce Frýdlant okres Liberec</TXPL>
39 <TMCL direction="+" extent="1" primarycode="16366" roadid="332"/>
40 <SNTL coordsystem="S-JTSK" count="1">
41     <COORD x="-687866" y="-962713"/>
42     <STEL el_code="2303555"/>
43 </SNTL>
44 </MLOC>
45 <MDST>
46     <DEST CountryName="Česká republika" RegionCode="78" RegionName="Liberecký"
47     <TownCode="564028" TownName="Frýdlant" TownShip="Liberec" TownShipCode="3505">
48     <ROAD RoadClass="1" RoadNumber="13"/>
49 </DEST>
</MDST>

```

Popisování poloh

Níže uvedeme blíže jednotlivé metody popisu polohy.

3.1 Popis polohy pomocí ALERT-C

První metoda je popis polohy pomocí ALERT-C kódů, v elementu *TMCL*. Použití této metody závisí na přítomnosti ALERT-C lokace v daném místě.

Element *TMCL* používá k popisu události primární lokaci (atribut *primarycode*), rozsah (atribut *extent*) a směr (atribut *direction*). Použitá lokační tabulka je odkazována na úrovni celého dokumentu (musí tedy být pro všechny zprávy *MSG* v dokumentu stejná).

Primární lokace je dle principu ALERT-C místo kde došlo k nehodě, či kde řidič opouští problémovou oblast. Sekundární lokace je konec kolony či místo, kde řidič poprvé vjíždí do problémové oblasti.

39

```
<TMCL direction="+" extent="1" primarycode="16366" roadid="332"/>
```

Důležité: Atribut *direction* je chybně reportován. Místo hodnoty „+“ je použita hodnota „-“ a opačně. Tuto chybu neopravujeme protože předpokládáme že je již historicky zapracovaná do systémů odběratelů. Při implementaci ALERT-C lokalizace prosím obraťte směr udávaný v souboru na opačný.

3.2 Popis polohy pomocí úseků sítě Global Network

Druhá metoda používá pro popis polohy konkrétní identifikátory úseků ovlivněné silniční sítě tak, jak jsou zaneseny v databázi Global Network (GN) a souřadnice počátku a konce události (v referenčním systému S-JTSK či WGS-84).

Element *COORD* popisuje souřadnice „počátku“ události ve směru dopravy. U liniové události souřadnice značí počátek události ve smyslu směru dopravy, místo ke kterému dorazí řidič jako první, v TMC je to sekundární lokace.

Volitelně lze ve formátu zpřístupnit i konec události ve směru dopravy *COORDEND*. U liniové události souřadnice značí konec události ve smyslu směru dopravy, tj. místo kde řidič opouští problémovou oblast, v TMC je to primární lokace)

Element *STEL* popisuje konkrétní úseky sítě GN prostřednictvím jejich identifikátoru. (Tyto elementy nemusí být pořadí tak jak na sebe na síti navazují) .

Toto je nativní způsob zadávání polohy v NDIC.

```

48 <SNTL coordsystem="S-JTSK" count="5">
49   <COORD x="-599220" y="-1163113"/>
50   <STEL el_code="725704"/>
51   <STEL el_code="725706"/>
52   <STEL el_code="638420"/>
53   <STEL el_code="638412"/>
54   <STEL el_code="638377"/>
55 </SNTL>

```

3.3 Popis polohy pomocí číselníku UIR-ADR

Třetí metoda používá pro popis polohy „adresu“ komunikace (název, oblast, číslo, atp.).

Element *MDST/DEST* popisuje cílovou destinaci problémové události, uvádí konkrétní oblast a v elementech *ROAD* či *STREET* číslo či název ovlivněné komunikace.

```

57 <MDST>
58   <DEST CountryName="Česká republika" RegionCode="116" RegionName="Jihomoravský
↪ " TownCode="582786" TownDistrictCode="550973" TownDistrictName="Brno-střed"
↪ TownName="Brno" TownShip="Brnoměsto" TownShipCode="3702">
59     <STRE StreetCode="22063" StreetName="Cejl"/>
60     <STRE StreetCode="23035" StreetName="Dvorského"/>
61     <STRE StreetCode="28339" StreetName="Malinovského náměstí"/>
62     <STRE StreetCode="28916" StreetName="Nové sady"/>
63     <STRE StreetCode="30007" StreetName="Polní"/>
64     <STRE StreetCode="30031" StreetName="Ponávka"/>
65     <STRE StreetCode="30481" StreetName="Příkop"/>
66     <STRE StreetCode="32131" StreetName="Renneská třída"/>
67     <STRE StreetCode="33081" StreetName="Nádražní"/>
68     <STRE StreetCode="33529" StreetName="Benešova"/>
69     <STRE StreetCode="33537" StreetName="Milady Horákové"/>
70     <STRE StreetCode="34584" StreetName="Videňská"/>
71     <STRE StreetCode="34932" StreetName="Vsetínská"/>
72     <STRE StreetCode="36871" StreetName="Strážní"/>
73   </DEST>
74   <DEST CountryName="Česká republika" RegionCode="116" RegionName="Jihomoravský
↪ " TownCode="582786" TownDistrictCode="551031" TownDistrictName="Brno-sever"
↪ TownName="Brno" TownShip="Brnoměsto" TownShipCode="3702">
75     <STRE StreetCode="27791" StreetName="Merhautova"/>
76     <STRE StreetCode="33537" StreetName="Milady Horákové"/>
77   </DEST>
78 </MDST>

```

Příloha A: Příklady zpráv

4.1 accident.xml - nehoda

Zpráva obsahuje jednu informaci o nehodě vozidla se zraněním.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DOC DataSet="extended" country="CZ" id="7e78a1b7-86c1-41be-b980-442d447f7b16"
↪version="3.0">
  <INF receiver="JB007" sender="JSDI_NDIC" transmission="HTTP">
    <DAT>
      <EVTT language="CZ" version="2.01"/>
      <LOCT country="2" number="25" version="5.0"/>
      <SNET country="CZ" type="GN" version="14.12"/>
      <UIRADR structure="4.2" version="972"/>
    </DAT>
  </INF>
  <MJD count="1">
    <MSG id="{ff808181-5024-3057-0150-44cdefe07f8a}" planned="false" type="TI"
↪version="6">
      <MTIME format="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD">
        <TGEN>2015-10-08T03:13:12+02:00</TGEN>
        <TSTA>2015-10-08T02:10:00+02:00</TSTA>
        <TSTO>2015-10-08T03:55:00+02:00</TSTO>
      </MTIME>
      <MTXT language="CZ">Od 8.10.2015 02:10 do 03:55; na silnici 13 u obce
Frýdlant okres Liberec; havarované vozidlo; probíhá vyšetřování
nehody; havárie OA, se zraněním, složky IZS jsou na místě.</MTXT>
      <MEVT>
        <TMCE directionalityvalue="1" diversion="false" timescalevalue="(D)"
↪urgencyvalue="N">
          <EVI eventcode="211" eventorder="1" updateclass="4">
            <TXUCL language="CZ">Dopravní události</TXUCL>
            <TXEVC language="CZ">havarované vozidlo</TXEVC>
          </EVI>
          <EVI eventcode="344" eventorder="2" updateclass="3">
            <TXUCL language="CZ">Nehody</TXUCL>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <TXEVC language="CZ">probíhá vyšetřování nehody</TXEVC>
  </EVI>
  <TXTMCE language="CZ">havarované vozidlo probíhá vyšetřování
    nehody</TXTMCE>
  </TMCE>
  <OTXT>havarované vozidlo; probíhá vyšetřování nehody; havárie OA,
    se zraněním, složky IZS jsou na místě.</OTXT>
  </MEVT>
  <MLOC>
    <TXPL>na silnici 13 u obce Frýdlant okres Liberec</TXPL>
    <TMCL direction="+" extent="1" primarycode="16366" roadid="332"/>
    <SNTL coordsystem="S-JTSK" count="1">
      <COORD x="-687866" y="-962713"/>
      <STEL el_code="2303555"/>
    </SNTL>
  </MLOC>
  <MDST>
    <DEST CountryName="Česká republika" RegionCode="78" RegionName="Liberecký"
      ↪TownCode="564028" TownName="Frýdlant" TownShip="Liberec" TownShipCode="3505">
      <ROAD RoadClass="1" RoadNumber="13"/>
    </DEST>
  </MDST>
</MSG>
</MJD>
</DOC>

```

4.2 obstacle.xml - překážka v provozu

Zpráva obsahuje jednu informaci o neprůjezdné komunikaci z důvodu překážky na vozovce, dopravní kolaps.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DOC DataSet="extended" country="CZ" id=" 1f1502dc-86b3-405b-bfb9-dfc6a582d315"
  ↪version="3.0">
  <INF receiver="Odběratel ID" sender="JSDI_NDIC" transmission="HTTP">
    <DAT>
      <EVTT language="CZ" version="2.01"/>
      <SNET country="CZ" type="SN" version="13.12"/>
      <UIRADR structure="4.2" version="907"/>
    </DAT>
  </INF>
  <MJD count="1">
    <MSG id="eca17d6a-5eea-48e6-b61f-f6060f6ada54" planned="false" type="TI" version=
      ↪"1">
      <MTIME format="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD">
        <TGEN>2007-09-26T08:27:19+02:00</TGEN>
        <TSTA>2007-09-26T08:27:19+02:00</TSTA>
        <TSTO>2007-10-26T08:27:19+02:00</TSTO>
      </MTIME>
      <MTXT language="CZ">Z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice
        Provazníková, neprůjezdné, překážka na vozovce, dopravní kolaps v
        úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte zdržení, po zbytek dne,
        udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní ukazatele pro
        objíždku, volný text</MTXT>
      <MEVT>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<TMCE directionalityvalue="1" diversion="true" durationtext="po zbytek dne"
↳timescalevalue="D" urgencyvalue="U">
  <EVI eventcode="980" eventorder="1" updateclass="5">
    <TXUCL language="CZ">Dopravní uzavírky a omezení</TXUCL>
    <TXEVC language="CZ">neprůjezdne, překážka na vozovce</TXEVC>
  </EVI>
  <EVI eventcode="102" eventorder="2" updateclass="1">
    <TXUCL language="CZ">Dopravní situace</TXUCL>
    <TXEVC language="CZ">dopravní kolaps v úseku 1 km</TXEVC>
  </EVI>
  <EVI eventcode="1685" eventorder="3" updateclass="38">
    <TXUCL language="CZ">Předpověď zdržení</TXUCL>
    <TXEVC language="CZ">mimořádná událost, očekávejte
    zdržení</TXEVC>
  </EVI>
  <SPI supinfocode="13" supinfotext="udržujte vzdálenost mezi vozidly"/>
  <DIV diversioncode="61" diversiontext="sledujte zvláštní ukazatele pro
↳objíždku" language="CZ"/>
  <TXTMCE language="CZ">neprůjezdne, překážka na vozovce, dopravní
  kolaps v úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte zdržení, po
  zbytek dne, udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní
  ukazatele pro objíždku</TXTMCE>
</TMCE>
<OTXT>volný text</OTXT>
</MEVT>
<MLOC>
  <TXPL>Z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice Provazníkovy</TXPL>
  <SNTL coordsystem="S-JTSK" count="5">
    <COORD x="-599220" y="-1163113"/>
    <STEL el_code="725704"/>
    <STEL el_code="725706"/>
    <STEL el_code="638420"/>
    <STEL el_code="638412"/>
    <STEL el_code="638377"/>
  </SNTL>
</MLOC>
<MDST>
  <DEST CountryName="Česká republika" RegionCode="116" RegionName="Jihomoravský
↳" TownCode="582786" TownDistrictCode="550973" TownDistrictName="Brno-střed"
↳TownName="Brno" TownShip="Brnoměsto" TownShipCode="3702">
    <STRE StreetCode="22063" StreetName="Cejl"/>
    <STRE StreetCode="23035" StreetName="Dvorského"/>
    <STRE StreetCode="28339" StreetName="Malinovského náměstí"/>
    <STRE StreetCode="28916" StreetName="Nové sady"/>
    <STRE StreetCode="30007" StreetName="Polní"/>
    <STRE StreetCode="30031" StreetName="Ponávka"/>
    <STRE StreetCode="30481" StreetName="Příkop"/>
    <STRE StreetCode="32131" StreetName="Renneská třída"/>
    <STRE StreetCode="33081" StreetName="Nádražní"/>
    <STRE StreetCode="33529" StreetName="Benešova"/>
    <STRE StreetCode="33537" StreetName="Milady Horákové"/>
    <STRE StreetCode="34584" StreetName="Vídeňská"/>
    <STRE StreetCode="34932" StreetName="Vsetínská"/>
    <STRE StreetCode="36871" StreetName="Strážní"/>
  </DEST>
  <DEST CountryName="Česká republika" RegionCode="116" RegionName="Jihomoravský

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
↪ " TownCode="582786" TownDistrictCode="551031" TownDistrictName="Brno-sever" ↪  
↪ TownName="Brno" TownShip="Brnoměsto" TownShipCode="3702">  
    <STRE StreetCode="27791" StreetName="Merhautova"/>  
    <STRE StreetCode="33537" StreetName="Milady Horákové"/>  
  </DEST>  
</MDST>  
<DIVLOC>  
  <DIVROUTE description="pro osobní automobily">  
    <TXPL>textový popis trasy objíždky</TXPL>  
  </DIVROUTE>  
</DIVLOC>  
</MSG>  
</MJD>  
</DOC>
```

Příloha B: Reprezentativní XML Schéma RELAX NG

K popisu struktury XML Je použito RELAX NG schéma v kompaktním formátu. Doporučujeme zkusit dané schéma přečíst, protože se nám tato forma jeví jako nejkompaktnější a nejčitelnější z dostupných typů schémat.

Pokud však trváte na použití W3C XML Schema 1.0, přikládáme i tento typ schématu, které je vytvořeno konverzí z RELAX NG.

5.1 RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)

RNC schéma popisuje očekávané struktury XML dokumentu.

Kořenový element je uveden pomocí *start =*.

Všechny další *<SomeName> =* elementy definují tzv. vzory.

V našem schématu jsou následující sekce:

- prolog (deklarace jmenného prostoru)
- vložení jiných schéma (není využito v tomto případě)
- definice kořenového elementu (*start =*)
- vzory pro elementy
- vzory pro atributy
- vzory pro datové typy

Komentáře *##* poskytují více detailů k významu jednotlivých částí.

5.1.1 *TrafficInformation.rnc* - kořen schématu

```

default namespace = ""

start =

## Zapouzdřuje celý dokument pro výměnu informací
element DOC {

    ## Verze XML definice
    attribute version { type-formatVersion },

    ## Jednoznačný identifikátor dokumentu
    ##
    ## GUID může mít různý tvar (6-4, 6-4-4-4-6, 8-4-4-4-12, číslo, ...), vždy je
    ## však unikátní.
    attribute id { text },

    ## Kód země, ve které se události obsažené ve zprávě nachází
    ##
    ## V jedné zprávě se nesmí nacházet události z více států.
    attribute country { type-country },

    ## Použitá datová sada. Datová sada seskupuje údaje související s informací
    ##
    ## Varianty "basic" a "custom" vyřazeny
    attribute DataSet { "extended" },

    ## Informace o subjektech, které si vyměňují XML dokument
    element INF {

        ## Zkratka systému, ve kterém byla dopravní informace pořízena
        ##
        ## Například: "JSDI_NDIC"
        attribute sender { text },

        ## Zkratka systému/subjektu, pro který je zpráva určena napr. HZS
        attribute receiver { text },

        ## Typ přenosu použitý k předání dokumentu
        attribute transmission { "HTTP" | "SMTP" | "FTP" | "SOAP" },

        ## Informace o verzích jednotlivých datových sad
        element DAT {

            ## Obsahuje informace o katalogu událostí Alert-C
            element EVTT {

                ## Verze katalogu Alert-C
                attribute version { type-AlertCEventTableVersion },

                ## Jazyková verze
                attribute language { type-language-cz }

            },

            ## Obsahuje informace o lokační tabulce
            # TODO: Není obsažen v dokumentaci

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

# TODO: Některé vzorky jej neobsahují
element LOCT {

    ## Verze lokační tabulky
    attribute version { type-AlertCLocationTableVersion },

    ## Číslo lokační tabulky
    attribute number { xsd:positiveInteger },

    ## Číslo země podle číselníku Alert-C
    attribute country { xsd:positiveInteger }
}?,

## Informace o datové sadě sítě komunikací, na kterou jsou lokalizovány
## dopravní události
##
## Povinný v případě, že zpráva obsahuje lokalizaci na síť komunikací
element SNET {

    ## Informace o typu použité sítě komunikací
    ##
    ## "SN" = streetnet "GN" = GlobalNetwork
    attribute type { type-snet-type },

    ## Informace o verzi sítě
    attribute version { type-networkVersion },

    ## Země, pro kterou je vytvořena síť komunikací
    attribute country { "CZ" }
}?,

## Informace o datové sadě UIADR
# Dokumentace hovoří o elementu UIADR (chyba z přehlédnutí)
# Dokumentace dovoluje uvést pouze v případě, že zpráva obsahuje české
→ události s vyplněnou informací o
# místu události v souladu s republikovým číselníkem UIADR.
element UIADR {

    ## Informace o verzi struktury
    attribute structure { text },

    ## Informace o verzi dat
    attribute version { type-nonZeroDecimal },

    ## Datum vydání verze dat
    attribute date { xsd:date }?
}

},

## Zapouzdřuje veškeré informace o dopravních informacích
element MJD {

    ## Počet dopravních informací, které jsou zapouzdřeny v MJD
    attribute count { xsd:positiveInteger },

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    ## Představuje jednu zprávu v dokumentu
    element-MSG*
}
}

#####

element-MSG =

## Představuje jednu zprávu v dokumentu
element MSG {

    ## Jednoznačný identifikátor zprávy
    ##
    ## Formát jednotlivých ID se liší podle poskytovatele události.
    attribute id { text },

    ## Číslo verze zprávy
    ##
    ## Nová = 1, aktualizace, vždy +1
    # TODO: Existují zprávy s version = "0"
    attribute version { xsd:nonNegativeInteger },

    ## Typ poskytované informace
    ##
    ## "TI" - dopravní informace, "TL" - dopravní intenzita
    # Typ "WCOND" je popsán jako samostatný formát
    attribute type { "TI" | "TL" },

    ## Typ poskytované informace z hlediska jejího charakteru
    ##
    ## Rozlišujeme událost na:
    ## plánovanou z hlediska úředního povolení / skutečný stav
    attribute planned { xsd:boolean },

    ## Časové informace o zprávě
    element MTIME {

        ## Popisuje (konstantní) formát datetime.
        attribute format { "YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD" },

        ## Čas kdy byla zpráva vygenerována
        element TGEN { xsd:dateTime },

        ## Čas od kdy zpráva platí nebo bude platná
        element TSTA { xsd:dateTime },

        ## Čas do kdy bude zpráva platná
        element TSTO { xsd:dateTime }
    },

    ## Kompletní textový popis události vyjadřující KDE, CO, KDY, případně JAK dlouho
    element MTXT {

        ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
        attribute language { type-language-cz },

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    ## Popis
    text
},

## Informace o události
element-MEVT,

## Informace o místě události
element-MLOC,

## Informace o místě události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR
# Dokumentace povoluje vynechat v případě, že zpráva neobsahuje české události s
↳ vyplněnou informací o
# místě události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR
element-MDST?,

## Informace o trase objíždky
##
## Povinný pouze v případě, je-li vyplněna trasa objíždky
element-DIVLOC?
}

#####

element-MEVT =

## Zapouzdřuje veškeré informace o události
element MEVT {

    ## Informace o události - atributy jsou vázány na normu 14819-1
    ##
    ## Povinný v případě, že zpráva obsahuje informace v kódování ALERT-C
    element TMCE {

        ## Určuje skutečnou hodnotu urgentnosti události zadané operátorem dle ALERT-C
        ## "N" normální "U" je standardní "X" jsou mimořádně urgentní
        attribute urgencyvalue { "N" | "U" | "X" },

        ## Určuje skutečnou hodnotu směrovosti události zadané operátorem vzhledem k
        ↳ ovlivněnému směru provozu dle ALERT-C
        ##
        ## "1": událostí je ovlivněn jeden směr provozu
        ## "2": událostí jsou ovlivněny oba dva směry
        attribute directionalityvalue { "1" | "2" },

        ## Určuje skutečnou hodnotu typu trvání události zadané operátorem dle ALERT-C
        ##
        ## "D" nebo "(D)" krátkodobá "L" nebo "(L)" déletrvající
        # TODO: V dokumentaci uveden format: "kladné celé číslo"
        # TODO: V reálných datech se vyskytuje i prázdná hodnota
        attribute timescalevalue { type-time-scale-value },

        ## Textový popis doby platnosti celku zprávy - viz číselník Alert-C
        ##
        ## Povinný v případě je-li čas trvání stanoven výběrem z číselníku

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

attribute durationtext { text }?,

## Určuje jestli je doporučena objížďka či ne
##
## "true" - doporučuje objížďku, "false" - nedoporučuje objížďku
# TODO: Dokumentace popisuje "True" a "False" (velká písmena)
attribute diversion { xsd:boolean },

## Informace o čísle události v katalogu událostí o jeho aktualizací třídě,
## kvantifikátoru, pořadí (pokud je zpráv více za sebou) včetně textového
→popisu aktualizací třídy a události.
##
## Může se max. 3x opakovat
element EVI {

    ## Číslo z katalogu událostí Alert-C
    attribute eventcode { xsd:positiveInteger },

    ## Informace o aktualizací třídě události
    ##
    ## Odpovídá číselníku Alert-C
    attribute updateclass { xsd:positiveInteger },

    ## Kvantifikátor události podle číselníku Alert-C
    ##
    ## Povinný, pokud byl použit kvantifikátor
    attribute quantifier { xsd:nonNegativeInteger }?,

    ## Pořadí zprávy
    attribute eventorder { xsd:integer { minInclusive="1" maxInclusive="3" } }

→,

    ## Textový popis skupiny události podle ALERT-C
    element TXUCL {

        ## Jazyk ve kterém text psaný
        attribute language { type-language-cz },

        ## Vlastní popis
        text
    },

    ## Textový popis kódu události podle ALERT-C
    element TXEVC {

        ## Jazyk, ve kterém text napsaný
        attribute language { type-language-cz },

        ## Vlastní popis
        text
    }
}+,

## Informace o čísle doplňkové události, rychlostním limitu a délce
→ovlivněného úseku komunikace
##

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

## Element je povinný, pokud byla zadána doplňková událost
element SPI {

    ## Číslo doplňkové události podle katalogu Alert-C
    attribute supinfocode { xsd:positiveInteger },

    ## Text doplňkové události podle katalogu Alert-C
    attribute supinfotext { text },

    ## Kód rychlostního limitu podle Alert-C
    ##
    ## Atribut je povinný, byl-li údaj zadán
    attribute speedlimit { xsd:integer { minInclusive="1" maxInclusive="26" } }?,

    ## Kód délky ovlivněné komunikace podle katalogu Alert-C
    ##
    ## 0 = úsek je delší než 100 km;
    ## 1-10 = úsek je 1 až 10 km (1 km interval);
    ## 11-15 = úsek je 12 až 20 km (2 km interval);
    ## 16-31 = úsek je 25 až 100 km (5 km interval);
    ##
    ## Atribut je povinný, byl-li údaj zadán
    attribute length { xsd:integer { minInclusive="0" maxInclusive="31" } }?,

    ## Informace o objížděce dle ALERT-C.
    ##
    ## Element je povinný, je-li doporučena objíždka
    element DIV {

        ## Kód doplňkové informace dle ALERT-C
        ##
        ## Atribut je povinný, pokud je specifikována doplňková informace
        attribute diversioncode { xsd:positiveInteger }?,

        ## Text doplňkové informace dle jejího kódu ALERT-C
        ##
        ## Není-li zadán diversioncode je hodnota "Doporučuje se objetí místa"
        → události
        attribute diversiontext { text },

        ## Jazyk ve kterém je zpráva napsaná
        attribute language { type-language-cz }
    }?,

    ## Text zprávy složený z hodnot jednotlivých událostí z ALERT-C katalogu
    → událostí
    element TXTMCE {

        ## Jazyk ve kterém je zpráva napsaná
        attribute language { type-language-cz },

        ## Vlastní zpráva
        text
    }
}

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

}?,

## Volný text zadaný operátorem
##
## Element je povinný pouze v případě, kdy je obsažen ve zprávě
element OTXT {

    ## Vlastní text
    text
}?,
}

#####

element-MLOC =

## Informace o místě události
element MLOC {

    ## Textová informace popisující místo události nebo trasu objíždky
    element-TXPL,

    ## Informace o místě události zakódované pomocí lokalizační databáze
    element TMCL {

        ## Číselný kód primární TMC lokace
        ##
        ## Musí být v seznamu kódů lokalizačních bodů
        # TODO: V dokumentaci uveden jako "Primarycode"
        attribute primarycode { xsd:positiveInteger },

        ## Rozsah lokace
        # TODO: V dokumentaci uveden jako "Extent"
        attribute extent { xsd:integer { minInclusive="0" maxInclusive="32" } },

        ## Udává směr dopravního problému
        # TODO: V dokumentaci uveden jako "Direction"
        attribute direction { "+" | "-" },

        ## Kód komunikace v lokalizační databázi
        # TODO: V dokumentaci uveden jako "Roadid"
        attribute roadid { xsd:positiveInteger }
    },
}?,

## Informace o místě události zadané pomocí úseků použité sítě komunikací
element SNTL {

    ## Název použitého souřadného systému
    ##
    ## Požadovaný typ souřadného systému je nutno specifikovat v požadavcích při-
    ↪ realizaci odběru informací
    attribute coordsystem { type-coord-system },

    ## Počet ovlivněných úseků sítě komunikací
    # TODO: V dokumentaci uveden jako "Count"
    attribute count { xsd:positiveInteger },

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    ## Souřadnice události nebo zpravodajské oblasti v souřadnicovém systému.
    ## U linivé události souřadnice značí počátek události ve smyslu ↵
↵ směru dopravy
    ## (místo ke kterému dorazí řidič jako první, v TMC je to sekundární ↵
↵ lokace).
    ##
    ## Definované v DOC\MJD\MSG\MLOC\SNL - atribut „coordsystem“
    element COORD {

        ## Souřadnice x
        attribute x { xsd:decimal },

        ## Souřadnice y
        attribute y { xsd:decimal }

    },

    ## Seznam čísel ovlivněných úseku
    element STEL {

        ## Identifikátor úseku v síti komunikací
        attribute el_code { xsd:positiveInteger }

    }+
}
}

#####

element MDST =

## Informace o místě události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR
##
## Povinný v případě, že zpráva obsahuje české události s vyplněnou informací o
## místě události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR.
element MDST {

    ## Informace o názvu a kódu administrativních jednotek
    ##
    ## Může se opakovat v případě, že událost leží na hranici administrativní
    ## jednotky, resp. v několika jednotkách
    element DEST {

        ## Název státu
        attribute CountryName { text },

        ## Název městské části
        ##
        ## Atribut je povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním
        attribute TownDistrictName { text }?,

        ## Kód městské části
        ## Atribut je povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním
        attribute TownDistrictCode { xsd:integer }?,

        ## Název obce
        attribute TownName { text },

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

## Kód obce
attribute TownCode { xsd:positiveInteger },

## Název okresu
attribute TownShip { text },

## Kód okresu
attribute TownShipCode { xsd:positiveInteger },

## Název kraje
attribute RegionName { text },

## Kód okresu
attribute RegionCode { xsd:positiveInteger },

## Informace o administrativní jednotce ulice
##
## Povinný, jestliže se jedná o liniovou událost.
##
## Pro každý úsek, kterým událost prochází, bude generován jeden node STRE.
## Opakující se názvy jsou vyloučeny.
element STRE {

    ## Název ulice
    ##
    ## Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací
    attribute StreetName { text }?,

    ## Kód ulice
    ##
    ## Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací
    attribute StreetCode { xsd:positiveInteger }?
}* ,

## Informace o komunikaci vzhledem k UIRADR
##
## Povinný, jestliže se jedná o liniovou událost.
##
## Pro každý úsek, kterým událost prochází bude generován jeden node ROAD.
## Opakující se názvy jsou vyloučeny.
element ROAD {

    ## Číslo komunikace
    ##
    ## Povinný, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací
    attribute RoadNumber { text }?,

    ## Třída komunikace
    attribute RoadClass {

        ## dálnice
        "0" |

        ## silnice 1.třídy
        "1" |

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        ## silnice 2.třídy
        "2" |

        ## silnice 3.třídy
        "3" |

        ## ostatní silnice
        "4" |

        ## rychlostní komunikace
        "5"
    }
}+
}

#####

element-DIVLOC =

## Informace o trase objížďky
##
## Povinný pouze v případě, je-li vyplněna trasa objížďky
element DIVLOC {

    ## Lokalizace a detailní informace o trase objížďky
    element DIVROUTE {

        ## Podrobnější informace týkající se charakteru objížďky
        attribute description { text }
    }+
}

#####

element-TXPL =

## Textová informace popisující místo události nebo trasu objížďky
element TXPL { text }

#####

type-nonZeroDecimal = xsd:decimal { minExclusive="0.0" }

type-formatVersion = type-nonZeroDecimal

type-version = xsd:positiveInteger

type-AlertCEventTableVersion = type-nonZeroDecimal

type-AlertCLocationTableVersion = type-nonZeroDecimal

type-language-cz = "CZ"

type-country = "CZ" | "AT" | "DE" | "SK" | "PL"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
type-snet-type = "SN" | "GN"
```

```
type-networkVersion = type-nonZeroDecimal
```

```
type-time-scale-value = "D" | "(D)" | "L" | "(L)" | ""
```

```
type-coord-system = "S-JTSK" | "WGS-84"
```

KAPITOLA 6

Changelog

version 3.2.5.0

- Initial format and documentation

Příloha C: Alternativní XML Schéma: W3C XML Schema 1.0 (XSD)

W3C XML Schema 1.0 je dnes pravděpodobně nejpoužívanější formát pro popis XML struktur.

Níže uvedené schéma bylo vytvořeno transformací z RNC schématu a mělo by zobrazit všechna pravidla z RNC. V (nepravděpodobném) případě, že se vyskytnou rozdíly, považujte RELAX NG RNC za referenční verzi.

7.1 *TrafficInformation.xsd* - kořen schématu

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DOC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Root element of the document</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="INF"/>
        <xs:element ref="MJD"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="version" type="type-formatVersion" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Format version</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="id" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Document GUID string The format of the GUID is
            not specified. Any format (6-4, 6-4-4-4-6, 8-4-4-4-12, number,
            ...) is acceptable, however it has to be
            unique.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="country" type="type-country" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Country code One document can only contain
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    events from one country</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DataSet" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data set type Always
    &quot;extended&quot;</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="extended"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="INF">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metadata regarding subjects involved. Also contains
    data set versions</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="DAT"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="sender" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ID of the organization supplying the TI
        Example: &quot;JSDI_NDIC&quot;</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="receiver" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ID of the organization for which the TI are
        provided</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="transmission" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Transfer protocol</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
          <xs:enumeration value="HTTP"/>
          <xs:enumeration value="SMTP"/>
          <xs:enumeration value="FTP"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DAT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metadata regarding data sets used in the
    document</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="EVTT"/>
    <xs:element minOccurs="0" ref="LOCT"/>
    <xs:element minOccurs="0" ref="SNET"/>
    <xs:element ref="UIRADR"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EVTT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alert-C Event List</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="version" type="type-AlertCEventTableVersion" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Version</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Language</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LOCT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alert-C Location Table</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="version" type="type-AlertCLocationTableVersion" use=
    ↪ "required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Version</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="number" type="xs:positiveInteger" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Location Table Number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="country" type="xs:positiveInteger" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>County Code</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SNET">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Street network metadata Mandatory if the document
    makes use of referencing to any street network</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="type" type="type-snet-type" use="required">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Street Network Type &quot;SN&quot; = streetnet &quot;GN&
↪&quot; =
      GlobalNetwork</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="version" type="type-networkVersion" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Version</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="country" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Country</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="CZ"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UIRADR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metadata regarding UIRADR (Czech Street Addresses
    Database)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="structure" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Structure version</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="version" type="type-nonZeroDecimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data version</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="date" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Date of publication</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MJD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Container for all traffic information (TI)
    Messages</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="MSG">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Container for a single TI

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        Message</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="count" type="xs:positiveInteger" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Number of TI messages in this
        document</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MSG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Container for a single TI
      Message</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="MTIME"/>
      <xs:element ref="MTXT"/>
      <xs:element ref="MEVT">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Event-related data</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="MLOC">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Location-related data</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" ref="MDST">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Location-related data (with regard to UIRADR
            database)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" ref="DIVLOC">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Diversion-related data Mandatory only if
            there is a diversion specified in the
            document</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>An unique TI message identifier (GUID) The
        format of the GUID is arbitrary.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="version" type="xs:nonNegativeInteger" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>TI Message Version New = 1; any subsequential
        update +1</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="type" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Type of the TI Message &quot;TI&quot;; - Traffic
      Information &quot;TL&quot;; - Traffic Level</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="TI"/>
      <xs:enumeration value="TL"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="planned" type="xs:boolean" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Character of the TI Message &quot;true&quot;; ... Planned
      &quot;false&quot;; ... Unplanned</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MTIME">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Date and time attributes of the TI
      Message</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="TGEN"/>
      <xs:element ref="TSTA"/>
      <xs:element ref="TSTO"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="format" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Date time format Fixed to the ISO 8601 date and
          time format</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
          <xs:enumeration value="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TGEN" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Time and date when the TI Message was
      generated</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TSTA" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Time and date of the START of the event described
      in the TI Message</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:element>
<xs:element name="TST0" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Time and date of the END of the event described in
    the TI Message</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MTXT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Textual description of the TI
    Message</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType mixed="true">
    <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Language</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MEVT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Container for the event-related data in the TI
    Message</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="TMCE"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="OTXT"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TMCE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Description of the event in the Alert-C format For
    more information refer to the ISO/DIS 14819-1: <b>"Intelligent transport
    systems - Traffic and travel information messages via traffic message
    coding"</b>; Mandatory if the TI Message contains data encoded in the
    Alert-C format</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="EVI"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="SPI"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="DIV"/>
      <xs:element ref="TXTMCE"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="urgencyvalue" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Urgency of the event <b>"N"</b>; - Normal urgency <b>"
        U"</b>; -
        Urgent <b>"X"</b>; - extremely Urgent</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="N"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <xs:enumeration value="U"/>
        <xs:enumeration value="X"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="directionalityvalue" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Directionality of the event &quot;1&quot;; only one
        direction of traffic affected &quot;2&quot;; both directions affected by
        the event</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="timescalevalue" type="type-time-scale-value" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Duration type of the event &quot;D&quot;; or &quot;(D)&
        ↳&quot;; -
        dynamic &quot;L&quot;; or &quot;(L)&quot;; - longer lasting</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="durationtext">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Textual description of the TI Message duration
        Mandatory if the duration of the TI Message is specified by a
        Duration Code</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="diversion" type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Whether a Diversion is
        specified</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EVI">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Event codes according to 14819-2: 3.1.3 Event list
        It can be repeated up to three times</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="TXUCL"/>
            <xs:element ref="TXEVC"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="eventcode" type="xs:positiveInteger" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Event code</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="updateclass" type="xs:positiveInteger" use="required">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Update class According to the Alert-C Event
      List</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="quantifier" type="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Quantifier Mandatory if a quantifier is
      used</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="eventorder" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Event index</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="1"/>
      <xs:maxInclusive value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TXUCL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Textual description of the Update Class of the
    Event</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType mixed="true">
    <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Language</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TXEVC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Textual description of the Event</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType mixed="true">
    <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Language</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SPI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Supplemental information according to 14819-2: 3.2
    Supplementary information Mandatory if a Supplementary Information
    was specified</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:attribute name="supinfocode" type="xs:positiveInteger" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Supplementary Information Code According to
      14819-2: 3.2.2 Supplementary information list</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="supinfotext" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Supplementary Information
      Text</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="speedlimit">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Speed Limit Code Mandatory if
      specified</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="1"/>
      <xs:maxInclusive value="26"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="length">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Affected length according to Annex List of
      Quantifiers 14819-2: Alert-C 0 = longer than 100 km; 1-10 =
      between 1 to 10 km (with 1 km increment); 11-15 = between 12 to
      20 km (with 2 km increment); 16-31 = between 25 to 100 km (with 5
      km increment); Mandatory if specified</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="31"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DIV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diversion information Mandatory if Diversion was
      specified</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="diversioncode" type="xs:positiveInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Diversion Code according to 14819-2: 3.2.2
          Supplementary information list Mandatory if Diversion
          specified</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="diversiontext" use="required">
      <xs:annotation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <xs:documentation>Textual description If no Diversion Code is
    specified, then the default value is &quot;Diversion
    recommended&quot;</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Language</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TXTMCE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Textual description of the Alert-C
    Message</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType mixed="true">
    <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Language</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OTXT" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Free text supplied by the TI Message provider
    Mandatory on if present in the message</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MLOC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Location-related data</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="element-TXPL">
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" ref="TMCL"/>
          <xs:element ref="SNTL"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TMCL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Location specified using Alert-C Location
    Table</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="primarycode" type="xs:positiveInteger" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Alert-C Primary Location The format
        specification refers to it as &quot;Primarycode&quot;</xs:documentation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="extent" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Alert-C Extent The format specification refers
        to it as &quot;Extent&quot;;</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="32"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="direction" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Alert-C Direction The format specification
        refers to it as &quot;Direction&quot;;</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="+"/>
        <xs:enumeration value="-"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="roadid" type="xs:positiveInteger" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Road ID The format specification refers to it
        as &quot;Roadid&quot;;</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SNTL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Location specified by a road
      network</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="COORD"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="STEL"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="coordsystem" type="type-coord-system" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Coordinate system used</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="count" type="xs:positiveInteger" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Number of road elements affected The format
          specification refers to it as &quot;Count&quot;;</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:element>
<xs:element name="COORD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Coordinates of the beginning of the event in the sense
      of traffic direction, in the specified coordinate system. For
↳ linear locations
      it is the tail of a traffic event, the place of first arrival or
↳ the secondary TMC
      location).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="x" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>x-coord</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="y" type="xs:decimal" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>y-coord</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="STEL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Road network elements affected</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="el_code" type="xs:positiveInteger" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ID of the road element</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MDST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Location-related data (with regard to UIRADR
      database)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="DEST"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DEST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Container for the information related to one
      administration unit Can be repeated if the TI Message affects more
      administration units</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="STRE"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ROAD"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:sequence>
<xs:attribute name="CountryName" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Country Name</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownDistrictName">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Part of the Town Mandatory if it
      exists</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownDistrictCode" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Code of the Part of the Town Mandatory if it
      exists</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownName" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Town Name</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownCode" type="xs:positiveInteger" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Town Code</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownShip" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>District Name</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TownShipCode" type="xs:positiveInteger" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>District Code</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RegionName" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Region Name</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RegionCode" type="xs:positiveInteger" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Region Code</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="STRE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Location witch regard to Streets Mandatory for
      line-type event Repeating names is not allowed One STRE element will
      be generated for each Street affected by the event</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:complexType>
  <xs:attribute name="StreetName">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Street Name Mandatory if
        available</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="StreetCode" type="xs:positiveInteger">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Street Code Mandatory if
        available</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ROAD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Location with regard to UIRADR Mandatory for
      line-type event Repeating names is not allowed One ROAD element will
      be generated for each road affected by the event</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="RoadNumber">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Road Number Mandatory if
          available</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="RoadClass" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Road Class This classification is Czech
          specific</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Motorway</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>1st Class Road</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>2nd Class Road</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>3rd Class Road</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="4">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Other roads</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Semi-motorway</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DIVLOC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diversion Mandatory only if a diversion is
      specified</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="DIVROUTE"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DIVROUTE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Textual description of a leg of a
      diversion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="element-TXPL">
        <xs:attribute name="description" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Description</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="element-TXPL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation/>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="TXPL"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="TXPL" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Textual description of the location or suggested
      diversion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:simpleType name="type-nonZeroDecimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation/>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minExclusive value="0.0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-formatVersion">
  <xs:restriction base="type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-version">
  <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-AlertCEventTableVersion">
  <xs:restriction base="type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-AlertCLocationTableVersion">
  <xs:restriction base="type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-language-cz">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="CZ"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-country">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="CZ"/>
    <xs:enumeration value="AT"/>
    <xs:enumeration value="DE"/>
    <xs:enumeration value="SK"/>
    <xs:enumeration value="PL"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-snet-type">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="SN"/>
    <xs:enumeration value="GN"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-networkVersion">
  <xs:restriction base="type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-time-scale-value">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="D"/>
    <xs:enumeration value="(D)"/>
    <xs:enumeration value="L"/>
    <xs:enumeration value="(L)"/>
    <xs:enumeration value=""/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-coord-system">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="S-JTSK"/>
    <xs:enumeration value="WGS-84"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```

Symboly

(W3C) XML Schéma, [3](#)

F

formát, [3](#)

N

NDIC, [3](#)

P

protokol, [3](#)

R

RELAX NG Schéma, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)